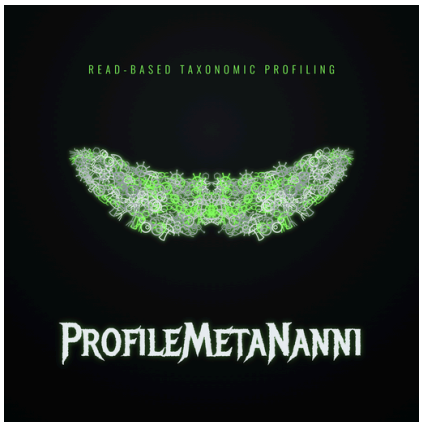


ProfileMetaNanni

Manuale d'uso

Chi c'è nel tuo salume, dal DNA, su un PC Windows da 16 GB

Versione del programma	**ProfileMetaNanni 1.0**
Pacchetto da installare	lo zip `profilemetananni_<versione>.zip` (il nome contiene il codice della versione), dalla pagina **github.com/GiampieroFederici/profilemetananni/releases/latest**
Lingua dell'app	italiano o inglese (pulsante in alto)
Stato	prima versione di prova. Kraken e sicurezza alimentare sono **prototipi**
Manuale	aggiornato il 24/10/2026 per la versione 1.0

📋 1. Che cosa fa e che cosa serve

Che cosa fa. Legge il DNA di un campione di salume (le *read* del sequenziamento) e ti dice quali taxa ci sono e in che proporzione.

- Usa due metodi indipendenti: **MetaPhlAn** (geni marcatori) e **Kraken** (confronto con genomi interi).
- Toglie prima il DNA dell'animale (maiale, bovino o pecora) e quello umano.
- Prepara un referto in HTML, PDF ed Excel.
- Può provare degli scenari di crescita della *Listeria* con i modelli FSSP di DTU Food.

Serve	Quanto
Sistema	Windows 11 (provato). Windows 10 aggiornato dovrebbe funzionare, ma non è stato provato
Memoria (RAM)	16 GB
Disco	**interno** (mai un disco USB), con circa **300 GB liberi** durante l'installazione. A installazione finita restano occupati circa 170-190 GB
Internet	per l'installazione (circa 140 GB di database da scaricare) e per i campioni presi da archivi pubblici. Meglio il cavo che il Wi-Fi
Permessi	una volta sola Windows chiede il permesso di amministratore: si risponde **Sì**

📦 2. Installare (una volta sola)

1. Apri la pagina **github.com/GiampieroFederici/profilemetananni/releases/latest**. Nella sezione **Assets** fai clic su `profilemetananni_<versione>.zip` (non su "Source code"): il browser lo salva nella cartella **Download**. Se lo zip ti arriva su un disco USB, copialo prima sul **Desktop**: non installare dal disco USB, il programma va sempre sul disco C:.
2. Tasto destro sullo zip → **Estrai tutto** → **Estrai**.
3. Nella cartella estratta: doppio clic su **Installa profilemetananni**.

> ⚠️ Se fai doppio clic su "Installa profilemetananni" **dentro lo zip**, senza estrarlo, dopo qualche secondo compare un messaggio che ti dice di estrarre prima. È normale: torna al punto 2.

Che cosa vedrai, in ordine

Finestra	Che cosa fare
Avviso di sicurezza di Windows sul file (il pacchetto non ha una firma digitale)	scegli **Apri** (o **Esegui**). Se compare "Windows ha protetto il PC": **Ulteriori informazioni**, poi **Esegui comunque**
"Per funzionare, profilemetananni ha bisogno di un componente di Windows (WSL)"	**OK**, poi alla domanda di Windows rispondi **Sì**
"Serve un riavvio del computer… Riavvio adesso?"	**Sì**. Dopo il riavvio l'installazione riparte da sola. Se rispondi No, riparte al prossimo riavvio
"profilemetananni scaricherà circa … GB di database…" con spazio e tempo stimato	leggi e conferma. Il tempo dipende dalla rete
Barra di avanzamento	aspetta. Puoi usare il computer per altro. Il PC non va in sospensione da solo durante i download
"Tutto pronto: profilemetananni è installato e funziona"	**OK**: si apre il programma

Da quel momento trovi **ProfileMetaNanni** sul desktop e nel menu Start.

> 💡 Se la rete cade o spegni il PC durante l'installazione, riapri **Installa profilemetananni**: riprende da dove era arrivata e non riscarica i file già controllati.

🟢 3. Aprire il programma e controllare il motore

- Apri **ProfileMetaNanni** dal desktop. La prima volta dopo l'accensione del PC l'avvio può richiedere qualche secondo: l'app lo spiega.
- In alto c'è il **pallino** del motore. **Verde, "Motore pronto"** = si può lavorare.
- Il **motore** è la parte che fa i calcoli. Lavora in uno spazio Linux dentro Windows (si chiama WSL). Non devi mai aprirlo tu.

Pagina in alto	A che cosa serve
I miei progetti	la pagina di partenza: i tuoi progetti e il campione d'esempio
Motore	com'è fatto il PC, quali database ci sono, **Controlla il motore** (prova completa, qualche minuto: deve dire VERDE), **Installa o completa** se manca qualcosa
Come citare	tutte le fonti da citare se usi i risultati, con **Copia tutte le citazioni**
English / Italiano	cambia la lingua dell'app (la scelta resta per le volte dopo)

🧪 4. Provare subito: il campione d'esempio

In **I miei progetti** c'è il riquadro **"Vuoi provare subito?"**.

1. Premi **Prova il campione d'esempio**.
2. Il programma crea il progetto **esempio_SF3RAt7**: un pezzo (200.000 coppie di read) di un vero salame di maiale. Le read sono già nel motore: internet non serve.
3. Nella pagina **Scelte dell'analisi** premi **Avvia l'analisi**.
4. Dura circa **6 minuti**. Poi premi **Vedi i risultati**.

🔬 5. Analizzare i tuoi campioni

Il lavoro ha 4 passi. In alto vedi a che passo sei.

Passo 1. Nuovo progetto

- In **I miei progetti** scrivi il nome in **Nome del nuovo progetto** e premi **Nuovo progetto**.
- Nome: lettere senza accenti, numeri, punto, trattino. Esempio: `Lotto_2026_10`.
- Un progetto raccoglie i campioni di un lotto o di uno studio. Le cartelle stanno in `Documenti\ProfileMetaNanni`.

Passo 2. Campioni e prodotto

Domanda	Risposta
Dove sono le read?	**Sul mio computer**: premi **Scegli la cartella...** e scegli la cartella che ti ha mandato il laboratorio (file `.fastq.gz`, a coppie R1 e R2). **In un archivio pubblico**: scrivi i codici, uno per riga (per esempio `SRR4875279`, oppure `ERR...`, `DRR...`). Le scarica il programma da NCBI o ENA
Che prodotto è?	maiale, bovino, pecora o altro/misto. Serve per togliere il DNA giusto dell'animale. Se il prodotto contiene carne di uno di questi animali, sceglila: senza, molte read restano dell'animale

Poi premi **Avanti: scelte dell'analisi**.

Passo 3. Scelte dell'analisi

- Il programma ha già preparato le **scelte consigliate** per il tuo PC. Di solito si parte subito.
- **Quanto a fondo cercare le specie rare?** (vale per Kraken)
  - **Database completo**: trova anche le specie poco abbondanti. Più lento.
  - **Screening rapido**: pochi secondi a campione, ma può perdere specie fra 0,1 e 1 %.
- **Parametri per esperti**: di solito non servono. Ogni valore consigliato ha la sua fonte accanto.
- Nel riquadro **Prima di partire** leggi il **tempo stimato** e lo **spazio** che serve, poi premi **Avvia l'analisi**.

Analisi in corso

- Vedi i passi (scarico, qualità, pulizia, DNA dell'ospite, MetaPhlAn, Kraken, referto) e il **tempo che manca, stimato**.
- Puoi usare il PC per altro. Mentre un'analisi gira puoi aprire solo quel progetto.
- **Ferma l'analisi**: i passi finiti restano salvati.
- Se spegni il PC o chiudi il programma: alla riapertura premi **Riprendi l'analisi**. Riparte dal passo a metà.

Esempi di durata misurati (PC di sviluppo)	Tempo
campione d'esempio (200.000 coppie)	circa 6 min
un salame intero da 3,2 milioni di coppie, read già sul PC	circa 37 min
lo stesso, scaricato da un archivio pubblico con Wi-Fi lento	anche più di 1 ora

📊 6. Leggere i risultati

Pagina **Risultati** (passo 4 di 4): per ogni campione ci sono due elenchi separati, uno per metodo.

Riquadro	Che cosa vuol dire il numero
Specie trovate con MetaPhlAn	percentuale sul **totale delle read** del campione. È la parte del DNA che viene da quella specie, **non** cellule vive per grammo
Specie trovate con Kraken (prototipo)	percentuale fra i soli taxa del prodotto (batteri, archei, funghi), dopo una soglia. È un altro metodo: **non usare i suoi numeri per decisioni**
Segnalati a parte, fuori dal profilo	nomi che non sono taxa del prodotto, per esempio avanzi di DNA dell'ospite che il database attribuisce a *Homo* o *Leishmania*. Non vogliono dire contaminazione umana o parassiti

> ⚠️ **Tre regole per non sbagliare**
>
> 1. **MetaPhlAn e Kraken non si confrontano numero per numero**: non si sommano e non si fa la media. Sono due metodi diversi.
> 2. **Una parte grande di DNA "non assegnato" è normale** (DNA di specie che non sono nel database). Non vuol dire che il campione è venuto male.
> 3. **Una specie non trovata non vuol dire che manca**: sotto la soglia di rilevamento può esserci. Le specie molto rare, con poche read, si possono perdere.

Referto e tabelle

Pulsante	Che cosa apre
Apri il referto	il referto completo nel browser (con la diversità a profondità uguale e i limiti dichiarati)
Apri il referto in PDF	il PDF, da mandare per email
Apri le tabelle in Excel	le tabelle delle abbondanze, MetaPhlAn e Kraken in fogli separati
Apri il controllo qualità	il report del controllo qualità delle read (MultiQC, con fastp, FastQC e Bowtie 2)
Apri la cartella dei risultati	la cartella in Esplora file, dentro `Documenti\ProfileMetaNanni\<progetto>`

In fondo alla pagina c'è **Come è stata fatta l'analisi**: versioni, database e parametri, per poterla rifare uguale.

Controllo qualità delle read

Prima dei profili le read passano da **fastp** (toglie le parti di bassa qualità e gli adattatori) e da **Bowtie 2** (toglie il DNA dell'animale e quello umano). I numeri sono nel referto, sezione **Controllo qualità delle read**, e nel foglio Excel **QC**. I grafici completi si aprono con **Apri il controllo qualità**.

Numero	Che cosa vuol dire	Se è anomalo
Coppie prima / dopo	quante coppie di read c'erano e quante restano dopo la pulizia	se dopo ne restano molte meno, la qualità di partenza era bassa: chiedi al laboratorio
Basi ≥ Q30 (%)	la parte di basi lette con al massimo 1 errore ogni 1.000. Più è alta, meglio è. Dopo fastp sale, perché le parti peggiori sono tolte	se è molto più bassa del solito per quel laboratorio, il sequenziamento è venuto male: chiedi al laboratorio
Duplicati, read grezze (%)	copie della stessa molecola di DNA, contate sulle read prima della pulizia	molti duplicati = poco DNA di partenza o molti cicli di PCR
Lunghezza media (basi)	quanto sono lunghe le read dopo la pulizia	molto più corte del sequenziamento (per esempio 150) = molte parti tagliate
Ospite e uomo tolti (%)	la parte di read che era DNA dell'animale o umano, insieme. In un salume è normale che sia grande	se è molto alta, restano poche coppie per i profili
Coppie per i profili	le coppie che restano per MetaPhlAn e Kraken	con poche coppie i taxa rari possono mancare

Esempio vero (salame SRR4875278): 2.701.151 coppie prima e 2.681.335 dopo, 95,9 % di basi ≥ Q30 dopo fastp, 2,7 % di duplicati, 63,2 % di ospite e uomo tolti, 986.232 coppie per i profili.

🛡️ 7. Sicurezza alimentare (prototipo)

Dalla pagina Risultati premi **Prevedi la sicurezza alimentare**.

- **Che cosa calcola**: che cosa succederebbe alla *Listeria monocytogenes*, **se ci fosse**, durante la conservazione. Prova scenari di 1 e 100 ufc/g (cellule vive per grammo).
- **Il tuo prodotto**: temperatura, giorni, sale nella parte acquosa oppure aw, pH, nitrito. La conta dei batteri lattici è facoltativa. In **Altri ingredienti e opzioni**: acidi organici, CO2, fumo.
- Premi **Calcola la previsione**, poi, se vuoi, **Aggiungi al referto**.
- **Modo di calcolo**: "Migliorato (consigliato)" oppure "Come FSSP, identico al programma originale".

> ⚠️ La previsione **non dice che la Listeria c'è** e **non dice che il salume è sicuro**. È uno scenario "se ci fosse", con modelli tarati su altri alimenti. Una scheda **"fuori dal campo dei modelli"** è un'estrapolazione, non una garanzia. Per le decisioni valgono le analisi di laboratorio e le regole di legge.

🧯 8. Se qualcosa va storto

Che cosa vedi	Che cosa fare
Pallino non verde, "Il motore non ha risposto"	apri la pagina **Motore** → **Controlla il motore**. Se dice ROSSO, premi **Installa o completa**
"Lo spazio sul disco non basta"	libera i GB indicati nel messaggio, poi riapri l'installazione
"L'analisi di questo progetto si è interrotta"	**Riprendi l'analisi**: riparte dal passo a metà
"La rete si è interrotta"	controlla la connessione e riprendi. Con molti campioni da scaricare, meglio il cavo
"In questa cartella non ci sono read"	scegli la cartella con i file `.fastq.gz` che ti ha mandato il laboratorio
"Il nome di questa cartella ha un carattere che il motore non accetta"	togli dal nome simboli come `; & ! $` e riprova
"Manca l'altro file della coppia"	metti nella cartella anche R1 con R2 e scegli di nuovo la cartella
"Ci vorrà molto tempo"	leggi l'avviso: puoi passare allo **screening rapido** oppure lasciare girare l'analisi
Pulsante **Apri il controllo qualità** spento: "Non sono stati preparati: … il controllo qualità"	l'analisi è stata fatta con una versione di prima del 22/10/2026: rifalla per avere il controllo qualità
Un problema che non si risolve	pagina **Analisi in corso** → **Dettagli tecnici**: c'è il registro tecnico da mandare a chi segue il programma

📚 9. Citare le fonti

ProfileMetaNanni mette insieme strumenti e database scritti da altri (MetaPhlAn 4 e il database vJan25, Kraken2 e Bracken, Bowtie 2, fastp, FSSP di DTU Food e altri). Se usi i risultati in un documento, apri **Come citare** e premi **Copia tutte le citazioni**.